

Отчет по лабораторной работе №14

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Самостоятельная работа	21
5	Контрольные вопросы	25
6	Выводы	27

Список иллюстраций

3.1	Начало процесса добавления дисков	7
3.2	Указание типа виртуального жёсткого диска	8
3.3	Указание формата хранения	8
3.4	Указание имени и размера файла	9
3.5	Выбор созданных дисков	9
3.6	Получение полномочий администратора, просмотр перечня разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков.	10
3.7	Начала процесса по разметке диска, получение справки по командам	10
3.8	Просмотр текущего распределения пространства диска, добавление нового раздела, создание основного раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk	11
3.9	Сравнение выводов команд, запись изменения в таблицу разделов ядра	11
3.10	Запуск fdisk /dev/sdb, добавление нового раздела, создание расширенного раздела	12
3.11	Создание логического раздела, запись изменения на диск и последующий выход	12
3.12	Завершение процедуры и обновление таблицы разделов, просмотр информации о добавленных разделах	13
3.13	Запуск fdisk, добавление нового раздела, изменение типа раздела, запись изменений на диск и выход из fdisk	14
3.14	Завершение процедуры и обновление таблицы разделов ядра, просмотр информации	14
3.15	Продолжение просмотра информации о добавленных разделах, форматирование раздела подкачки, включение выделенного пространства подкачки. Просмотр размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено	15
3.16	Просмотр таблиц разделов и разделы на втором добавленном ранее диске	15
3.17	Создание раздела с помощью gdisk, добавление нового раздела	16
3.18	Отображение разбиения диска, запись изменений на диск	16
3.19	Обновление таблицы разделов, просмотр информации о добавленных разделах	17
3.20	Создание файловой системы XFS, установка метки файловой системы в xfsdisk	17

3.21	Создание файловой системы EXT4, установка метки файловой системы в ext4disk, установка параметров монтирования по умолчанию для файловой системы	18
3.22	Создание точки монтирования для раздела, монтирование файловой системы, проверка корректности монтирования раздела . . .	18
3.23	Монтирование раздела, проверка	19
3.24	Создание точки монтирования для раздела XFS, просмотр информации об идентификаторах блочных устройств, копирование значения идентификатора UUID для устройства, открытие файла /etc/fstab на редактирование в текстовом редакторе mcedit	19
3.25	Добавление строки в файл	20
3.26	Монтирование всего, что указано в /etc/fstab. Проверка	20
4.1	Создание первого раздела	21
4.2	Форматирование первого раздела	22
4.3	Создание второго раздела	22
4.4	Настройка второго раздела как swar-пространство	22
4.5	Настройка сервера для автоматического монтирования разделов	23
4.6	Настройка сервера для автоматического монтирования разделов	23
4.7	Настройка сервера для автоматического монтирования разделов	23
4.8	Перезагрузка системы и проверка	24

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков создания разделов на диске и файловых систем, а также навыков монтирования файловых систем.

2 Задание

1. Добавьте два диска на виртуальной машине (раздел 14.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания разделов MBR с помощью fdisk (раздел 14.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки создания логических разделов с помощью fdisk (раздел 14.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk (раздел 14.4.4).
5. Продемонстрируйте навыки создания разделов GPT с помощью gdisk (раздел 14.4.5).
6. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы XFS (раздел 14.4.6).
7. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы EXT4 (раздел 14.4.7).
8. Продемонстрируйте навыки ручного монтирования файловых систем (раздел 14.4.8).
9. Продемонстрируйте навыки монтирования файловых систем с помощью /etc/fstab (раздел 14.4.9).
10. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 14.5).

3 Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальных носителей:

Добавим к нашей виртуальной машине два диска размером 512 МБ. Для добавления диска в VirtualBox для нашей виртуальной машины нажмём на меню «Настроить», выберем «Носители», затем на контроллере SATA нажмём «Добавить жёсткий диск» (рис. 1).

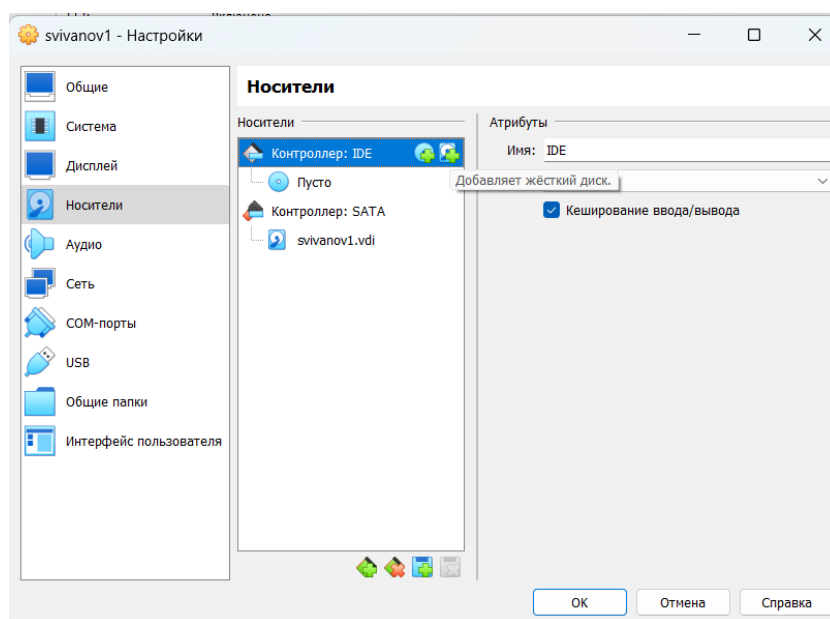


Рис. 3.1: Начало процесса добавления дисков

В открывшемся окне нажмём «Создать образ диска», в следующем окне выберем «VDI» и нажмём «Далее» (рис. 2).

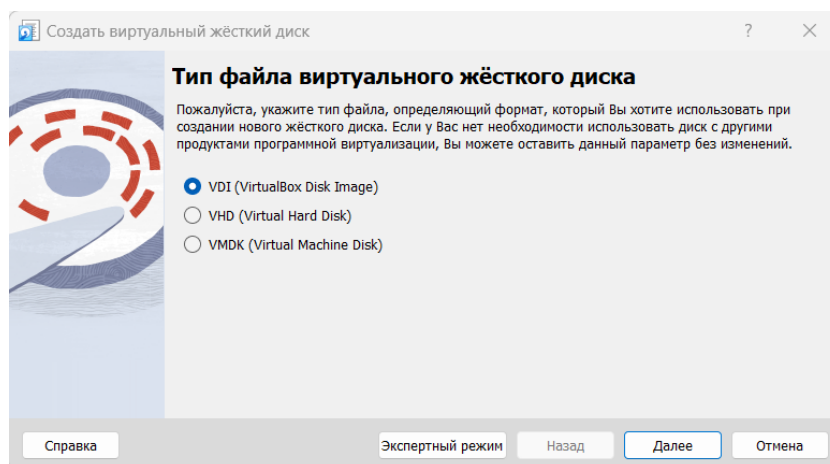


Рис. 3.2: Указание типа виртуального жёсткого диска

Затем отметим «Динамический виртуальный жёсткий диск» и нажмем «Далее» (рис. 3).

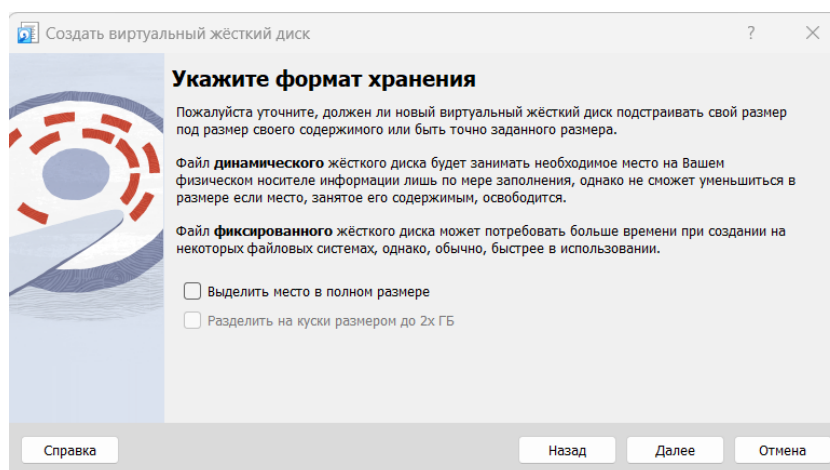


Рис. 3.3: Указание формата хранения

Укажем месторасположение диска и его название (disk1.vdi или disk2.vdi), а также его размер — 512 МБ, после чего нажимаем «Создать» (рис. 4).

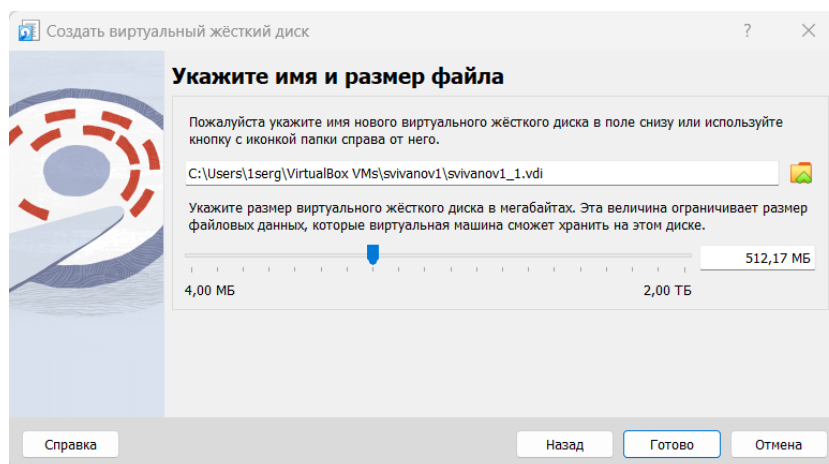


Рис. 3.4: Указание имени и размера файла

В окне выбора жёсткого диска встанем на обозначение созданного диска и нажмём «Выбрать» (рис. 5).

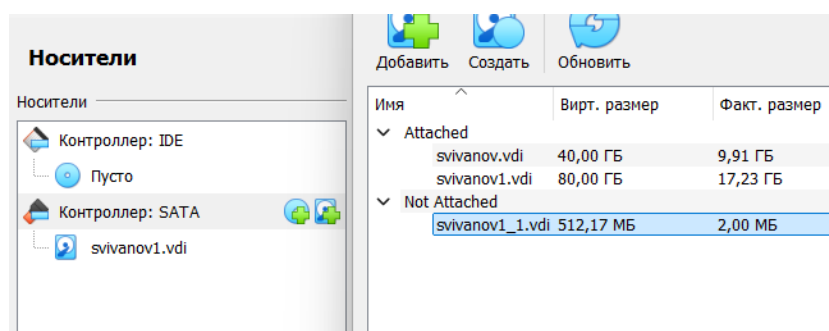


Рис. 3.5: Выбор созданных дисков

Создание разделов MBR с помощью fdisk

Запустим нашу виртуальную машину с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk посмотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков: su –

fdisk –list В списке отразилась информация о добавленных дисках размером 512 MiB, в частности название разделов: /dev/sdb и /dev/sdc (рис. 6).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8e000d4e

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1   *      2048    2099199   2097152    1G 83 Linux
/dev/sda2                2099200  83886079  81786880   39G 8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Рис. 3.6: Получение полномочий администратора, просмотр перечня разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков.

Предположим, что необходимо сделать разметку диска `/dev/sdb` с помощью утилиты `fdisk`: `fdisk /dev/sdb`. Изменения останутся в памяти только до тех пор, пока мы не решим их записать.

Введём `m`, чтобы получить справку по командам (рис. 7)

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x526ddaf4.

Command (m for help): m
```

Рис. 3.7: Начала процесса по разметке диска, получение справки по командам

Нажмём `p`, чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска. Обратим внимание на общее количество секторов и последний сектор, который в настоящее время используется. Введём `n`, чтобы добавить новый раздел. Выберем `p`, чтобы создать основной раздел. Примем номер раздела, который предлагается и укажем первый сектор на диске, с которого начнётся новый раздел. По умолчанию предлагается первый доступный сектор, нажмём `Enter` для подтверждения выбора. Укажем последний сектор, которым будет завершён раздел. Введём `+100M`, чтобы создать раздел на 100 MiB. Нажмем `Enter`, чтобы принять

тип раздела по умолчанию 83. Нажмем w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk (рис. 8).

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x526ddaf4

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help):

Command (m for help): w
```

Рис. 3.8: Просмотр текущего распределения пространства диска, добавление нового раздела, создание основного раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk

Таблица разделов находится только в памяти ядра. Сравним вывод команды fdisk -l /dev/sdb с выводом команды cat /proc/partitions. Запишем изменения в таблицу разделов ядра: partprobe /dev/sdb (рис. 9).

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x526ddaf4

Device            Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1          2048 206847   204800    100M 83 Linux
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11          0      52272 sr0
8           0 41943040 sda
8           1  1048576 sda1
8           2 40893440 sda2
8          16   524288 sdb
8          17   102400 sdb1
8          32   524288 sdc
253         0 36749312 dm-0
253         1  4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.9: Сравнение выводов команд, запись изменения в таблицу разделов ядра

Создание логических разделов:

В терминале с полномочиями администратора запустим `fdisk /dev/sdb`. Теперь введём `n`, чтобы добавить новый раздел и `e`, чтобы создать расширенный раздел. Нажмём «Enter», чтобы принять первый сектор по умолчанию и снова нажмём «Enter», когда `fdisk` запросит последний сектор (рис. 10).

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575):

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 411 MiB.

Command (m for help):
```

Рис. 3.10: Запуск `fdisk /dev/sdb`, добавление нового раздела, создание расширенного раздела

Теперь, когда расширенный раздел создан, мы можем создать в нём логический раздел. Из интерфейса `fdisk` снова нажмём `n`. Нажмём `Enter`, чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию. На вопрос о последнем секторе введём `+101M`. После создания логического раздела введём `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk` (рис. 11).

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.11: Создание логического раздела, запись изменения на диск и последующий выход

Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, введём `partprobe /dev/sdb`. Новый раздел теперь готов к использованию. Просмотрим информа-

цию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions fdisk -list /dev/sdb` (рис. 12).

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11      0      52272 sr0
8       0 41943040 sda
8       1 1048576 sda1
8       2 40893440 sda2
8      16 524288 sdb
8      17 102400 sdb1
8      18      1 sdb2
8      21 103424 sdb5
8      32 524288 sdc
253     0 36749312 dm-0
253     1 4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x526ddaf4

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048   206847    204800  100M 83 Linux
/dev/sdb2          206848 1048575    841728  411M  5 Extended
/dev/sdb5          208896  415743    206848  101M 83 Linux
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.12: Завершение процедуры и обновление таблицы разделов, просмотр информации о добавленных разделах

Создание раздела подкачки:

Запустим `fdisk`: `fdisk /dev/sdb`. Нажмём `n`, чтобы добавить новый раздел. Нажмём «Enter», чтобы принять первый сектор по умолчанию. На вопрос о последнем секторе введём `+100M`. Далее изменим тип раздела. Для этого нажмём «`t`», затем укажем номер партии, для которой хотим изменить тип (в данном случае номер 6). Затем введём код типа раздела (в данном случае 82 — раздел подкачки). После создания логического раздела введём «`w`», чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk` (рис. 13)

```

[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t6
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.13: Запуск fdisk, добавление нового раздела, изменение типа раздела, запись изменений на диск и выход из fdisk

Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, введём `partprobe /dev/sdb`. Новый раздел теперь готов к использованию. Просмотрим информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions` (рис. 14)

```

[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8          32      524288 sdc
8          16      524288 sdb
8          17      102400 sdb1
8          18           1 sdb2
8          21      103424 sdb5
8          22      102400 sdb6
8           0     41943040 sda
8           1      1048576 sda1
8           2     40893440 sda2
11          0         52272 sr0
253         0     36749312 dm-0
253         1     4141056 dm-1

```

Рис. 3.14: Завершение процедуры и обновление таблицы разделов ядра, просмотр информации

Продолжим просмотр информации о добавленных разделах: `fdisk -list /dev/sdb` Отформатируем раздел подкачки, используя команду `mkswap /dev/sdb6`. Для включения вновь выделенного пространства подкачки используем `swapon /dev/sdb6`. Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее

время выделено, введём `free -m` (рис. 15)

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd3bd8604

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048   206847    204800   100M 83 Linux
/dev/sdb2           206848  1048575    841728   411M  5 Extended
/dev/sdb5           208896   415743    206848   101M 83 Linux
/dev/sdb6           417792   622591    204800   100M 82 Linux swap / Solaris
[root@svivanov1 ~]# mkswap /dev/sdb6
Setting up swspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=774adeec-3741-4b04-bd05-d0143b080ea3
[root@svivanov1 ~]# swapon /dev/sdb6
[root@svivanov1 ~]# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3659          1750          1013           91          1210          1908
Swap:           4143              0          4143
```

Рис. 3.15: Продолжение просмотра информации о добавленных разделах, форматирование раздела подкачки, включение выделенного пространства подкачки. Просмотр размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено

В терминале с полномочиями администратора с помощью `gdisk` посмотрим таблицы разделов и разделы на втором добавленном нами ранее диске `/dev/sdc`: `gdisk -l /dev/sdc` (рис. 16)

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 42F5E630-CED4-42E6-933A-19AB82739F98
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
```

Рис. 3.16: Просмотр таблиц разделов и разделы на втором добавленном ранее диске

Создадим раздел с помощью `gdisk`: `gdisk /dev/sdc`. Введём «n», чтобы добавить новый раздел. Теперь нас просят задать первый сектор. Нажмем «Enter», что-

бы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. Чтобы создать раздел диска размером 100 MiB, используем +100M. Нажмём «Enter», чтобы принять тип раздела 8300 по умолчанию (рис. 17)

```
Partition table scan:
 MBR: not present
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+}size{KMGT}:
Last sector (2048-1048542, default = 1048542) or {+}size{KMGT}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help):
```

Рис. 3.17: Создание раздела с помощью gdisk, добавление нового раздела

Теперь раздел создан (но ещё не записан на диск). Нажмём «p», чтобы отобразить разбиение диска и нажмём «w», чтобы записать изменения на диск (рис. 18)

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 1C24F0D3-5794-49A3-83EB-7897BCADE1FA
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size    Code  Name
   1            2048          206847    100.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```

Рис. 3.18: Отображение разбиения диска, запись изменений на диск

Обновим таблицу разделов: `partprobe /dev/sdc` Просмотрим информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions gdisk -l /dev/sdc` (рис. 19)


```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdc
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        32      524288 sdc
8        33      102400 sdc1
8        16      524288 sdb
8        17      102400 sdb1
8        18           1 sdb2
8        21      103424 sdb5
8        22      102400 sdb6
8         0     41943040 sda
8         1      1048576 sda1
8         2     40893440 sda2
11        0         52272 sr0
253       0     36749312 dm-0
253       1      4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
```

Рис. 3.19: Обновление таблицы разделов, просмотр информации о добавленных разделах

Форматирование файловой системы XFS

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создадим файловую систему XFS: `mkfs.xfs /dev/sdb1`. Для установки метки файловой системы в `xfsdisk` используем команду `xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1` (рис. 20)

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
                                sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
                                crc=1          finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                reflink=1       bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                     bsize=4096    blocks=25600, imaxpct=25
                                sunit=0        swidth=0 blks
naming    =version 2            bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log        bsize=4096    blocks=1368, version=2
                                sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
[root@svivanov1 ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.20: Создание файловой системы XFS, установка метки файловой системы в `xfsdisk`

Форматирование файловой системы EXT4:

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создадим файловую систему EXT4: `mkfs.ext4 /dev/sdb5`. Для установки метки файловой си-

стемы в ext4disk используем команду `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5`. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используем команду `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`. В данном случае включены списки контроля доступа и расширенные атрибуты пользователя (рис. 21)

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: 7ca3d4f3-d589-46f3-9aca-423f2d995bcf
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@svivanov1 ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.21: Создание файловой системы EXT4, установка метки файловой системы в ext4disk, установка параметров монтирования по умолчанию для файловой системы

Ручное монтирование файловых систем:

Для создания точки монтирования для раздела введём `mkdir -p /mnt/tmp`. Чтобы смонтировать файловую систему, используем следующую команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp`. Для проверки корректности монтирования раздела введём: `mount` (рис. 22)

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@svivanov1 ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460657,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=749404k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/rl_svivanov1-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max
t,pipe_ino=15531)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabe
```

Рис. 3.22: Создание точки монтирования для раздела, монтирование файловой системы, проверка корректности монтирования раздела

Чтобы отмонтировать раздел введём: `umount /dev/sdb5`. Проверим, что раздел

отмонтирован: mount (рис. 23)

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/sdb5
[root@svivanov1 ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460657,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=749404k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_pressure)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/rl_svivanov1-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsi
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рис. 3.23: Монтирование раздела, проверка

Монтирование разделов с помощью /etc/fstab:

Создадим точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1: `mkdir -p /mnt/data`. Просмотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): `blkid`. Введём `blkid /dev/sdb1` и затем используем мышшь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства /dev/sdb1. Откроем файл /etc/fstab на редактирование в текстовом редакторе `mcedit` (рис. 24)

```
[root@svivanov1 ~]# blkid
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap: UUID="4ea186a6-1fb5-40b5-b6e2-32a09aaf411f" TYPE="sw
ap"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="7ca3d4f3-d589-46f3-9aca-423f2d995bcf" TYPE="ext4"
PARTUUID="d3bd8604-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea" TYPE="xfs" P
ARTUUID="d3bd8604-01"
/dev/sdb6: UUID="774adeec-3741-4b04-bd05-d0143b080ea3" TYPE="swap" PARTUUID="d3bd86
04-06"
/dev/sr0: UUID="2024-01-15-14-48-13-93" LABEL="VBox_GAs_7.0.14" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/rl_svivanov1-root: UUID="ef003f8a-a7fe-4ed0-a8c1-0540b0505e9e" TYPE="xf
s"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="a5a699cd-d368-4c02-90e2-17d6ae9f2
970"
/dev/sda2: UUID="dChzxH-LXBd-viLz-Zuki-nFe2-hz48-9TqEgA" TYPE="LVM2_member" PARTUUI
D="8e000d4e-02"
/dev/sda1: UUID="4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf" TYPE="xfs" PARTUUID="8e000d4
e-01"
[root@svivanov1 ~]# blkid /dev/sdb1
```

Рис. 3.24: Создание точки монтирования для раздела XFS, просмотр информации об идентификаторах блочных устройств, копирование значения идентификатора UUID для устройства, открытие файла /etc/fstab на редактирование в текстовом редакторе `mcedit`

Добавим следующую строку в открытый файл: `UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2` (рис. 25)

```
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl_svivanov1-root / xfs defaults 0 0
UUID=4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf /boot xfs defaults
0 0
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap none swap defaults 0 0
UUID=4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea /mnt/data xfs defaults 1 2
~
~
```

Рис. 3.25: Добавление строки в файл

Введём команду, которая монтирует всё, что указано в /etc/fstab: `mount -a`.

Проверим, что раздел примонтирован правильно: `df -h` (рис. 26)

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                 4.0M   0   4.0M   0% /dev
tmpfs                    1.8G   0   1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                     732M  1.3M  731M   1% /run
/dev/mapper/rl_svivanov1-root 35G  7.5G  28G  22% /
/dev/sda1                 960M  486M  475M  51% /boot
work                     477G  384G   93G  81% /media/sf_work
tmpfs                     366M  120K  366M   1% /run/user/1000
/dev/sr0                   52M   52M   0 100% /run/media/svivanov1/VBox_GAs_
7.0.14
/dev/sdb1                  95M   6.0M   89M   7% /mnt/data
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.26: Монтирование всего, что указано в /etc/fstab. Проверка

4 Самостоятельная работа

Добавим две партии на диск с разбиением GPT. Создадим оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов будет настроен как пространство подкачки, другой раздел будет отформатирован файловой системой ext4. Создадим первый раздел (рис. 27)

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.1: Создание первого раздела

Отформатируем первый раздел (рис. 28)

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: f89ae865-2a94-40f8-81d5-7194dcb0600b
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.2: Форматирование первого раздела

Создадим второй раздел (рис. 29)

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-1048542, default = 411648) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (411648-1048542, default = 1048542) or {+}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```

Рис. 4.3: Создание второго раздела

Настроим второй раздел как swar-пространство (рис. 30)

```
[root@svivanov1 ~]# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=4cb57ea5-52d0-4b35-a9a6-8dbd1e0bf934
[root@svivanov1 ~]# swapon /dev/sdc3
[root@svivanov1 ~]# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	availabl
Mem:	3659	1895	824	91	1254	176
Swap:	4243	0	4243			

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.4: Настройка второго раздела как swar-пространство

Настроим сервер для автоматического монтирования этих разделов. Установим раздел ext4 на /mnt/data-ext и установим пространство подкачки в качестве области подкачки (рис. 31) (рис. 32) (рис. 33)

```
[root@svivanov1 ~]# blkid
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap: UUID="4ea186a6-1fb5-40b5-b6e2-32a09aaf4111"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="7ca3d4f3-d589-46f3-9aca-423f2d995bcf"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea"
/dev/sdb6: UUID="774adeec-3741-4b04-bd05-d0143b080ea3" TYPE="swap"
/dev/sr0: UUID="2024-01-15-14-48-13-93" LABEL="VBox_GAs_7.0.14" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/rl_svivanov1-root: UUID="ef003f8a-a7fe-4ed0-a8c1-0540b0505e99"
/dev/sda2: UUID="dChzxH-LXBd-viLz-Zuki-nFe2-hz48-9TqEgA" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda1: UUID="4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf" TYPE="xfs"
/dev/sdc2: UUID="f89ae865-2a94-40f8-81d5-7194dc0600b" TYPE="ext4"
/dev/sdc3: UUID="4cb57ea5-52d0-4b35-a9a6-8dbd1e0bf934" TYPE="swap"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="a5a699cd-d368-4c02-90e1-000000000000"
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/data-ext
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 4.5: Настройка сервера для автоматического монтирования разделов

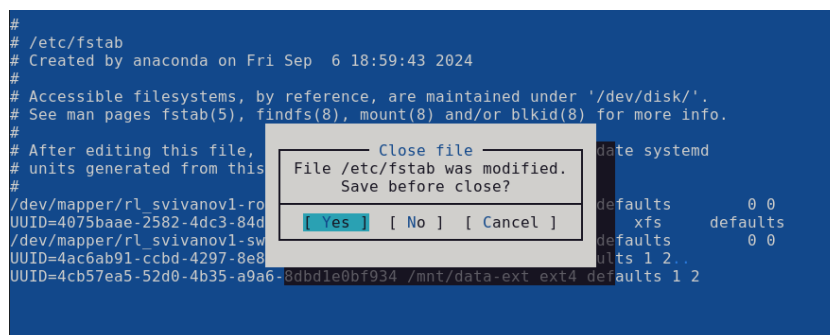


Рис. 4.6: Настройка сервера для автоматического монтирования разделов

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G   0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs           732M  1.3M  731M   1% /run
/dev/mapper/rl_svivanov1-root 35G   7.5G   28G  22% /
/dev/sda1       960M  486M  475M  51% /boot
work            477G  384G   93G  81% /media/sf_work
tmpfs           366M  120K  366M   1% /run/user/1000
/dev/sr0        52M   52M   0 100% /run/media/svivanov1/VBox_GAs_7.0.14
/dev/sdb1       95M   6.0M   89M   7% /mnt/data
/dev/sdc2       89M   14K   82M   1% /mnt/data-ext
```

Рис. 4.7: Настройка сервера для автоматического монтирования разделов

Перезагрузим систему и убедимся, что всё установлено правильно (рис. 34)

```
[root@svivanov1 ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

*****
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
*****

Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk /dev/sdc: 83886080 sectors, 40.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 39F1414B-02B7-4982-8944-F8CBB9ADB21B
```

Рис. 4.8: Перезагрузка системы и проверка

5 Контрольные вопросы

1. Какой инструмент используется для создания разделов GUID?

`gdisk`

2. Какой инструмент применяется для создания разделов MBR?

`fdisk`

3. Какой файл используется для автоматического монтирования разделов во время загрузки?

`/etc/fstab`

4. Какой вариант монтирования целесообразно выбрать, если необходимо, чтобы файловая система не была автоматически примонтирована во время загрузки?

`mount /dev/sdb5/mnt/tmp`

5. Какая команда позволяет форматировать раздел с типом 82 с соответствующей файловой системой?

`t`

6. Вы только что добавили несколько разделов для автоматического монтирования при загрузке. Как можно безопасно проверить, будет ли это работать без реальной перезагрузки?

`df -h`

7. Какая файловая система создаётся, если вы используете команду `mkfs` без какой-либо спецификации файловой системы?

`swap`

8. Как форматировать раздел EXT4?

```
mkfs.ext4 /dev/sdb tune2fs -L ext4disk /dev/sdb tune2fs -o acl,user_xattar /dev/sdb
```

9. Как найти UUID для всех устройств на компьютере?

```
blkid
```

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки создания разделов на диске и файловых систем, а также навыки монтирования файловых систем.